

四叶草平台五项目整合

项目整合分阶段实施方案

项目	内容
版本	v1.1（基于确认版约束）
日期	2026-05-18
适用范围	Portal、合同审查、标书生成、RAG 问答、企业竞对分析
关键约束	PostgreSQL 18；第一阶段保留 iframe；暂用现有认证；数据短期共享；配置多环境化

0. 已确认约束

确认项	结论
PostgreSQL 版本	开发、测试、生产均统一使用 PostgreSQL 18。
认证体系	第一阶段复用现有 Portal 登录与 session 机制，平台稳定后再升级认证体系。
多租户	当前不做复杂多租户，但表结构预留 tenant_id / organization_id 等扩展口子。
标书生成服务边界	短期保留标书生成现有独立逻辑，中期合并为 bid_generator 模块。
任务队列	第一阶段不引入 Celery/RQ，后续按长任务压力再评估。
iframe 策略	第一阶段保留 iframe，第二阶段统一后端和数据库，第三阶段逐步去 iframe。
文件存储	暂时使用本地目录或 Docker volume，后续可平滑切换 MinIO。
权限策略	默认普通用户可使用五个模块，管理员可配置某用户不能使用某模块；所有数据短期共享。
数据隔离	暂时不做隔离，但业务表和查询接口预留 user_id、tenant_id、visibility、scope 等口子。
多环境配置	配置体系支持 dev/test/prod 多环境，Dify workflow key 按环境隔离。

1. 阶段划分总览

阶段	周期建议	核心目标
阶段 0	1-2 天	冻结当前可运行状态，建立基线和回归清单。
阶段 1	3-5 天	monorepo、统一启动、动态端口、配置集中、iframe 保留。
阶段 2	5-10 天	PostgreSQL 18 基础设施、Portal 数据迁移、权限和文件元数据统一。
阶段 3	7-14 天	竞对/RAG/标书/合同逐步接入 PostgreSQL 和统一 API。
阶段 4	7-14 天	统一 FastAPI 主应用、统一 Dify client、统一 jobs。
阶段 5	持续迭代	逐步去 iframe，统一前端路由和公共组件。

2. 阶段 0：基线冻结

- 为五个项目分别记录启动命令、端口、环境变量、核心流程。
- 建立最小回归清单：登录、进入模块、上传文件、运行 Dify、下载结果、历史记录。
- 保存当前代码分支，例如 integration-baseline。
- 确认历史数据不迁移，可清空 SQLite。

3. 阶段 1：运行方式统一

任务	产出
建立 clover-platform 仓库结构	apps、modules、packages、config、scripts、docker。
加入 scripts/dev.py	自动探测端口、启动服务、写 runtime/ports.json。
Portal 读取运行时端口	避免 iframe URL 写死。
整理 config/apps.yaml	模块注册统一。
整理 .env.example	列出所有必填环境变量。

4. 阶段 2：数据库统一基础

- 启动 PostgreSQL 18。
- 创建 core、contract_review、bid_generator、rag、competitor_analysis schema。
- 建立 Alembic。
- 实现 py_common.db。
- 迁 Portal 用户、session、权限、占用状态表。
- 实现 core.files、core.jobs、core.workflow_runs。

5. 阶段 3：业务模块逐个迁移

顺序	模块	理由	验收
1	竞对分析	后端最轻，适合作为 SQLite 到 PostgreSQL 和 FastAPI 改造样板。	分析、历史、缓存可用。
2	RAG	流程清晰，主要是会话和知识库代理。	SSE 问答、文档管理可用。
3	标书生成	短期保留独立逻辑，中期并入 bid_generator。	项目、映射、生成、导出可用。
4	合同审查	DOCX 定位和导出最复杂，最后迁移。	审查、接受、撤销、导出可用。

6. 阶段 4：统一后端

- apps/api/main.py 成为唯一后端入口。
- 业务模块以 include_router 接入。
- 所有 Dify 调用改走 py_common.dify。
- 所有文件写入改走 py_common.storage。
- 所有长任务记录 core.jobs。
- 保留旧 API path 的兼容代理，前端逐步切换。

7. 阶段 5：统一前端

- 建立 packages/ui 和 packages/api-client。
- 先迁竞对分析，再迁 RAG，再迁标书生成，最后迁合同审查。
- 每迁一个模块，保留 iframe fallback 一个迭代周期。
- 统一菜单、顶部栏、权限拦截、错误页、Loading、文件上传、任务进度。

8. 每阶段验收标准

阶段	必须通过的检查
阶段 1	一键启动；端口冲突可自动切换；Portal 可进入五个模块。
阶段 2	PostgreSQL 18 可初始化；Portal 不再使用 SQLite；权限配置可用。
阶段 3	每个业务模块迁完后不产生新 SQLite；核心业务流程通过。
阶段 4	只启动统一 API 也能支撑主要业务；Dify 日志统一可查。
阶段 5	模块页面脱离 iframe 后可用；权限、菜单、历史、下载不退化。